

EduMap

Plataforma de diagnóstico pedagógico com OCR e taxonomia BNCC

Apresentação técnica resumida

ETEC Juscelino Kubitschek - Centro Paula Souza

Identificação

Autor: Willian Lima

Contato: willianvidallima@outlook.com

Data: 21/05/2026

Versão: 1.0

1. Resumo executivo

O EduMap é uma plataforma web que automatiza a correção de provas objetivas e a análise pedagógica do desempenho de alunos a partir de fotos de gabaritos tiradas com smartphone. Ele combina visão computacional (OCR), uma taxonomia hierárquica alinhada à BNCC e à Taxonomia de Bloom, e relatórios acionáveis por aluno, turma e habilidade. O objetivo não é substituir o professor, mas devolver tempo de planejamento pedagógico que hoje é consumido em tarefas operacionais de correção e tabulação.

2. Problema endereçado

- Professores brasileiros aplicam provas com frequência mas raramente têm tempo de transformar o resultado em diagnóstico por habilidade.
- A correção manual de provas de múltipla escolha consome de 5 a 15 minutos por aluno, multiplicados por turmas de 30+ alunos.
- Sistemas comerciais existentes são caros, dependem de gabaritos proprietários pré-impressos e não oferecem análise por taxonomia.
- Faltam ferramentas gratuitas que conectem 'erro em uma questão' com 'qual habilidade BNCC ainda não foi consolidada'.

3. Proposta de valor

O que o EduMap entrega

- 1) Upload de prova em PDF (foto ou digital) com extração automática das questões e alternativas.
- 2) Lançamento de respostas com OCR a partir de foto do gabarito preenchido pelo aluno (pré-processamento OpenCV: deskew + Otsu + denoise).
- 3) Classificação automática de cada questão em uma taxonomia hierárquica (etapa -> matéria -> tópico -> subtópico -> conceito).
- 4) Relatórios por aluno (pontos críticos), por turma (mapa de calor de habilidades) e por conteúdo (drill-down).
- 5) Exportação em PDF do relatório completo da prova.

4. Arquitetura técnica

4.1. Visão geral

Aplicação web 3-tier com separação clara entre frontend SPA, API REST com regras de negócio e classificador, e banco de dados relacional. Autenticação por JWT e controle de acesso baseado em papéis (RBAC) com três níveis: admin_geral, admin_escolar e professor, garantindo isolamento de dados por instituição.

4.2. Stack

Frontend:	Next.js 14 (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS
Backend:	Python 3.12 + FastAPI + Pydantic
Banco:	PostgreSQL (produção) / SQLite (desenvolvimento)
OCR:	Tesseract 5 + OpenCV (pré-processamento)
Auth:	JWT (python-jose) + bcrypt
PDF:	fpdf2 (geração de relatórios)
Hospedagem:	Vercel (frontend) + Render (API + DB)

4.3. Fluxo simplificado

Pipeline da análise de prova

- 1) Professor faz upload do PDF da prova -> extração de texto.
- 2) Segmentador identifica enunciado, alternativas e tipo (múltipla escolha / verdadeiro-falso).
- 3) Classificador casa cada questão a um nó da taxonomia por matching de palavras-chave hierárquicas com tolerância a plural.
- 4) Professor envia foto do gabarito do aluno -> OCR detecta as marcações.
- 5) Sistema cruza respostas x gabarito x taxonomia e produz o relatório pedagógico em segundos.

4.4. Taxonomia

Estrutura hierárquica de até 6 níveis (etapa, matéria, tópico, subtópico, conceito, microconceito). Hoje cobre: Ensino Fundamental 2 (todas as matérias da BNCC), Ensino Médio e três matérias do Ensino Superior (Psicologia, Saúde Mental e SUS). Editável via interface administrativa - cada professor admin pode ajustar palavras-chave sem precisar de redeploy.

5. Funcionalidades principais

Para o professor

- Cadastro próprio de turmas, alunos e provas.
- Upload de prova em PDF ou foto - extração automática de questões.
- Lançamento de respostas por digitação manual ou por foto do gabarito do aluno (OCR otimizado para fotos de celular).
- Suporte a questões de múltipla escolha (A-E) e verdadeiro/falso.
- Relatórios visuais: ranking da turma, alunos em situação crítica, mapa de habilidades dominadas vs. fragilizadas.
- Exportação do relatório completo em PDF.
- Interface mobile-friendly com sidebar colapsável.

Para a coordenação

- Painel administrativo com visão por escola e por professor.
- Edição da taxonomia (BNCC) diretamente pela interface - permite adaptar à realidade da instituição.
- Isolamento de dados por escola/professor (LGPL-friendly).

6. Diferenciais

- Gratuito e open-source - não depende de papel especial nem scanner profissional, basta um smartphone.
- Classificação por habilidade BNCC, não apenas nota - o professor vê QUAL conteúdo precisa retomar.
- Pré-processamento de imagem (OpenCV) com correção de inclinação e binarização Otsu garante OCR robusto mesmo com fotos tortas ou iluminação irregular.
- Arquitetura modular: o classificador taxonômico pode ser estendido para qualquer curso técnico do Centro Paula Souza.

7. Status atual

Maturidade: MVP em produção, em validação com docentes

Ambiente de demonstração: <https://edumap.vercel.app> (acesso mediante cadastro)

Código-fonte: github.com/Nerodowble/edumap_ia (backend) e [edumap_frontend](#) (interface)

Documentação: [docs/](#) - arquitetura, API, fluxo do professor, taxonomia

8. Aplicação a cursos técnicos do CPS

Embora a versão atual do EduMap parta da BNCC do ensino fundamental e médio, a taxonomia foi modelada de forma agnóstica e já inclui exemplos de Ensino Superior. Para cursos técnicos do Centro Paula Souza (ex.: Desenvolvimento de Sistemas, Administração, Logística, Enfermagem), basta cadastrar a estrutura curricular do PPC respectivo na área administrativa para que a classificação automática passe a operar sobre as competências do curso.

Casos de uso imediatos identificados na ETEC: avaliações diagnósticas no início do semestre, simulados preparatórios para o Vestibulinho e para o Enem, e acompanhamento longitudinal das competências por turma ao longo do módulo.

9. Solicitação

Solicito a apreciação desta documentação pela coordenação pedagógica da ETEC Juscelino Kubitschek com a finalidade de avaliar a possibilidade de:

- Apresentação técnica presencial (30 a 45 minutos) com demonstração ao vivo da ferramenta.
- Piloto controlado em uma turma e uma disciplina, sem custo, com acompanhamento de feedback estruturado.
- Inclusão do EduMap como objeto de estudo/extensão em uma disciplina de tecnologia, se for de interesse do curso.

Comprometo-me com o sigilo das informações pedagógicas eventualmente utilizadas em piloto e com a aderência à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - todo dado de aluno é armazenado em base isolada por professor.

10. Contato

Responsável: Willian Lima
E-mail: willianvidallima@outlook.com
Repositório backend: github.com/Nerodowble/edumap_ia
Repositório frontend: github.com/Nerodowble/edumap_frontend
Disponibilidade: Apresentação presencial mediante agenda

11. Aviso importante - estado do projeto

MVP em desenvolvimento ativo

O EduMap encontra-se atualmente em estágio de MVP (Minimum Viable Product), em desenvolvimento contínuo e sujeito a ajustes frequentes de funcionalidade, interface e desempenho.

O propósito desta apresentação NÃO é oferecer um produto final acabado, mas sim expor o conceito, a arquitetura técnica e os resultados preliminares para fins de avaliação, feedback e validação institucional. Pequenas instabilidades, ausência de funcionalidades secundárias e refinamentos de UX/UI ainda em curso são esperados nesta fase.

Eventual piloto na ETEC Juscelino Kubitschek terá caráter experimental, e qualquer feedback recebido será incorporado ao roadmap do produto antes de uma versão estabilizada.

O autor compromete-se a comunicar previamente qualquer mudança significativa que afete o uso da ferramenta durante uma fase de testes acordada com a coordenação.

Documento gerado automaticamente a partir do código-fonte do projeto EduMap em 21/05/2026. Versão 1.0 - MVP em desenvolvimento.